



PharmaWeigh

Sistema de Control de Producción y Calidad Farmacéutica

Manual del Operario

Guía de operación para el dispensado de materias primas

Operario López

Rol: OPERARIO

Versión 1.0

Septiembre de 2026

Este documento es confidencial y de uso interno. Contiene credenciales personales de acceso al sistema. No compartir ni reproducir sin autorización.

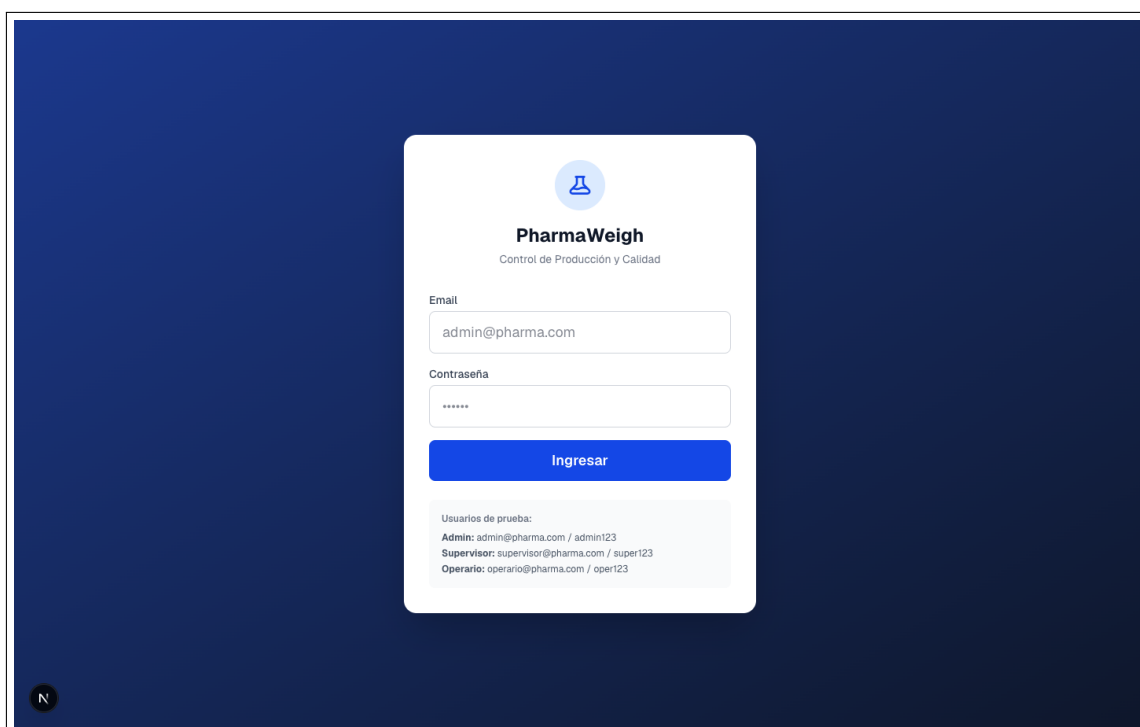
Índice

1. Acceso al sistema

URL del sistema	<code>https://pharma-formweigh.vercel.app</code>
Tu usuario	<code>operario@pharma.com</code>
Tu contraseña	<code>oper123</code>
Tu perfil	Operario: ejecutas el pesaje y dispensado de materiales en la estación de trabajo.

Para ingresar al sistema:

1. Abre tu navegador web (Chrome recomendado).
2. Ve a la dirección `https://pharma-formweigh.vercel.app`.
3. Ingresa tu *email* y tu *contraseña*.
4. Haz clic en **[Ingresar]**.



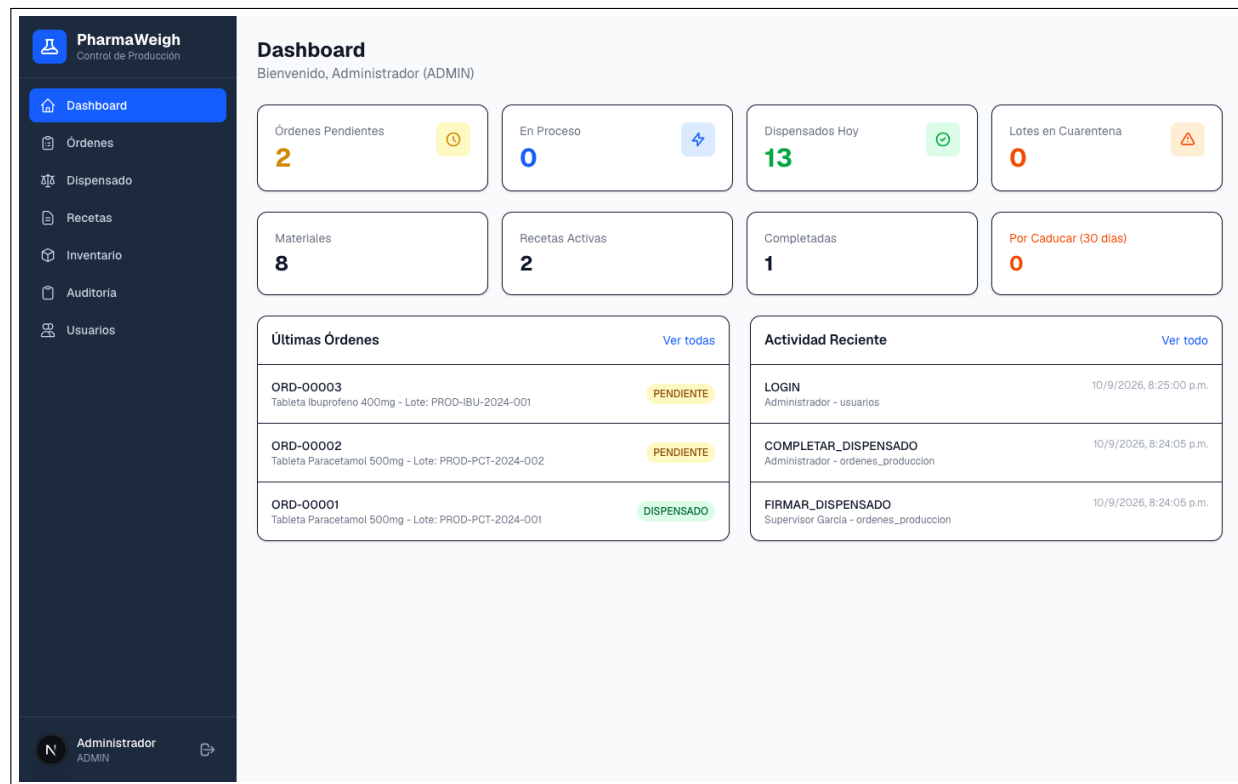
Pantalla de inicio de sesión. Ingresa tu email y contraseña.

Formulario con credenciales llenas, listo para pulsar [\[Ingresar\]](#).

Importante: Nunca compartas tu contraseña. El sistema registra todas las acciones asociadas a tu usuario. Eres responsable de todo lo que se haga con tu cuenta.

2. Dashboard

Al ingresar verás el **Dashboard** con un resumen del estado de producción del día:



Dashboard principal: tarjetas de KPIs, últimas órdenes y actividad reciente.

Las tarjetas de la parte superior muestran:

- **Órdenes Pendientes:** órdenes que esperan ser dispensadas (amarillo).
- **En Proceso:** órdenes que se están dispensando actualmente (azul).
- **Dispensados Hoy:** materiales dispensados en el día (verde).
- **Lotes en Cuarentena:** lotes pendientes de aprobación de calidad (naranja).

La sección **Últimas Órdenes** muestra las órdenes recientes con su estado (**PENDIENTE**, **EN PROCESO**, **DISPENSADO**). Haz clic en cualquiera para ver su detalle.

La sección **Actividad Reciente** muestra las últimas acciones del sistema: quién hizo qué y a qué hora.

Tip

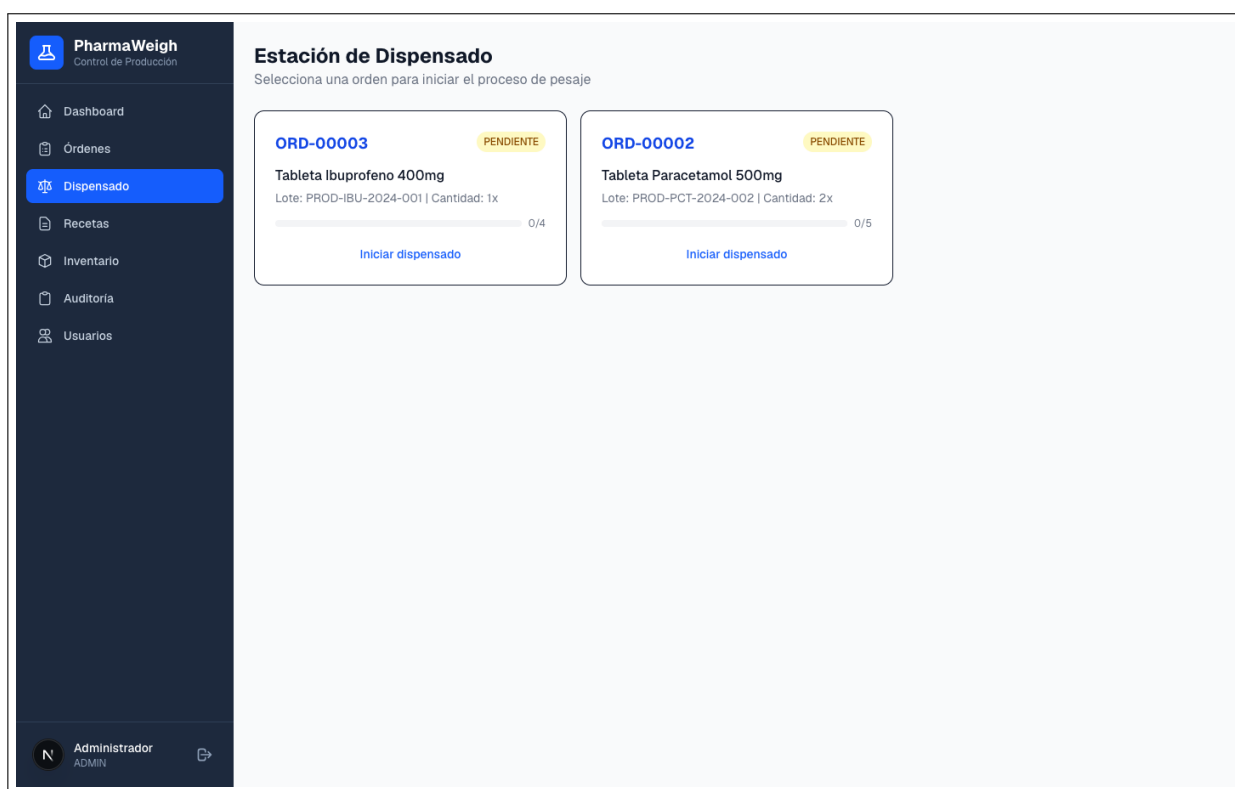
Revisa el dashboard al inicio de tu turno para conocer las órdenes prioritarias del día. Las órdenes marcadas como **URGENTE** aparecen primero en la lista de dispensado.

3. Estación de dispensado

Este es tu módulo principal de trabajo. Aquí ejecutas el pesaje de materias primas siguiendo las recetas de producción.

3.1 Seleccionar una orden

1. En el menú lateral, haz clic en **Dispensado**.
2. Verás las tarjetas de las órdenes pendientes, ordenadas por prioridad.
3. Cada tarjeta muestra: número de orden, receta, lote del producto final y una barra de progreso.
4. Haz clic en la orden que vas a dispensar.

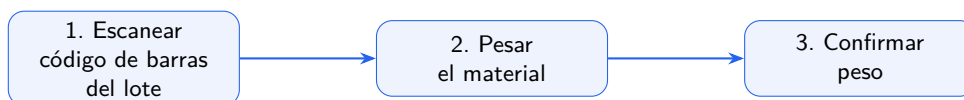


Lista de órdenes pendientes de dispensado con barra de progreso y prioridad.

3.2 Flujo de dispensado paso a paso

Una vez dentro de la orden, el sistema te guía paso por paso a través de cada ingrediente de la receta. **No puedes saltarte pasos ni cambiar el orden.**

Para **cada ingrediente** debes seguir este flujo:



3.3 Pantalla de dispensado

La pantalla de dispensado muestra toda la información del paso actual:

The screenshot shows the PharmaWeigh interface. On the left is a dark sidebar with a menu: Dashboard, Órdenes, **Dispensado** (highlighted), Recetas, Inventario, Auditoría, and Usuarios. At the bottom of the sidebar is a user profile for 'Administrador ADMIN'. The main area is titled 'Dispensado: ORD-00003' with a progress indicator 'Progreso 0/4'. Below this is a progress bar. The current step is 'PASO 1 DE 4' for 'Ibuprofeno' with code 'MAT-IBU-006'. A blue instruction box says 'Instrucciones: Verificar certificado de análisis.' Below this are three weight targets: 'Mínimo 1.980 kg -1%', 'Target 2.000 kg' (highlighted in green), and 'Máximo 2.020 kg +1%'. A barcode scanning section prompts 'Escanear código de barras del lote' with a text input field 'Escanear el contenedor del material...' and a note 'Escanear con la pistola o escribe el código y presiona Enter'. At the bottom is a 'Resumen de pasos' table:

Paso	Material	Peso
1	Ibuprofeno	2.000 kg
2	Lactosa Monohidrato	1.500 kg
3	Povidona (PVP K30)	0.300 kg
4	Estearato de Magnesio	0.040 kg

Pantalla de dispensado: material requerido, target, tolerancias, campo de escaneo y resumen de pasos.

En la parte superior verás:

- **Número de paso** actual (ej: PASO 1 DE 5).
- **Nombre del material** que debes dispensar.
- **Código del material** (para verificar visualmente).
- **Instrucciones** especiales del supervisor (caja azul).
- **Mínimo / Target / Máximo**: los rangos de peso aceptables.

Si el material está marcado como **MATERIAL PELIGROSO**, verás una alerta roja:

MATERIAL PELIGROSO

Sigue las instrucciones al pie de la letra. Usa el equipo de protección personal indicado (mascarilla, guantes, etc.).

3.4 Paso 1: Escanear el lote

1. Con tu **pistola de código de barras**, escanea la etiqueta del contenedor del material (el **número de lote**).
2. El sistema valida automáticamente:
 - ¿Es el material correcto?

- ¿El lote está **APROBADO**?
- ¿No está caducado?
- ¿Tiene suficiente cantidad disponible?

3. Si todo está bien, aparece un mensaje verde y avanza al pesaje.

¡Ojo! Si el sistema dice “Material incorrecto” o “Lote en CUARENTENA”, **NO intentes forzar el dispensado**. Avisa a tu supervisor inmediatamente.

3.5 Paso 2: Pesar el material

Una vez validado el lote, aparece la pantalla de pesaje con el **semáforo visual**:

Semáforo	Significado
 Rojo	El peso está fuera de tolerancia . No se puede confirmar . Aparece un aviso rojo: "FUERA DE TOLERANCIA — NO PERMITIDO".
 Amarillo	El peso está cerca del límite . Se puede confirmar pero con precaución.
 Verde	El peso está dentro de tolerancia . Perfecto, puedes confirmar.

La pantalla muestra:

- **Número grande**: el peso que ingresaste, con el color del semáforo.
- **Barra de progreso visual**: zonas roja, amarilla y verde.
- **Tres círculos** tipo semáforo: el activo brilla y tiene sombra.
- Los valores exactos de **Mínimo**, **Target** y **Máximo**.

El sistema NO permite confirmar un peso fuera de tolerancia. El botón queda gris y dice "BLOQUEADO — Ajuste el peso dentro de tolerancia". Si necesitas dispensar más o menos, contacta a tu supervisor.

3.6 Paso 3: Confirmar peso

- Si el semáforo está en  **verde**: botón verde "Confirmar Peso". Haz clic.
- Si está en  **amarillo**: botón amarillo "Confirmar con Precaución". Se permite pero intenta mejorar el peso.
- Si está en  **rojo**: botón **BLOQUEADO**. No se puede confirmar. Ajusta el peso.

Al confirmar, el sistema:

1. Registra el peso exacto dispensado.
2. Descuenta automáticamente la cantidad del inventario del lote.
3. Avanza al siguiente ingrediente.
4. Si era el último, muestra "Dispensado Completado".

3.7 Firma electrónica del supervisor

Al terminar todos los pasos, el sistema solicita la **firma electrónica** de un supervisor:

1. Llama a tu supervisor a la estación de pesaje.
2. El supervisor ingresa su email y contraseña.
3. El sistema verifica que sea un usuario SUPERVISOR o ADMIN.
4. Si la firma es válida, la orden se marca como **DISPENSADO**.

21 CFR Part 11

La firma electrónica tiene la misma validez legal que una firma manuscrita. Cada dispensado queda registrado con: quién pesó, qué pesó, cuánto pesó, a qué hora, y quién firmó. Este registro es **inmutable**.

3.8 Resumen de pasos

En la parte inferior de la pantalla siempre verás el **Resumen de pasos**: los ingredientes completados con palomita verde y el peso real registrado, y los ingredientes pendientes en gris.

4. Consultar inventario

Desde **Inventario** puedes consultar los materiales y lotes disponibles.

4.1 Pestaña Materiales

PharmaWeigh

Control de Producción

Dashboard

Órdenes

Dispensado

Recetas

Inventario

Auditoria

Usuarios

N

Administrador

ADMIN



Inventario

Gestión de materiales y lotes

Materiales

Lotes

Recepción

+ Nuevo Material

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	STOCK ACTUAL	STOCK MIN	LOTES
MAT-ALM-004	Almidón de Maíz Desintegrante y diluyente	kg	29.00	8	1
MAT-CEL-002	Celulosa Microcristalina Excipiente diluyente y aglutinante	kg	42.98	10	1
MAT-SIO-005	Dióxido de Silicio Coloidal Deslizante y adsorbente	kg	2.90	1	1
MAT-EST-003	Estearato de Magnesio Lubricante para compresión	kg	4.95	2	1
MAT-IBU-006	Ibuprofeno Principio activo antiinflamatorio	kg	15.00	3	1
MAT-LAC-007	Lactosa Monohidrato Excipiente diluyente	kg	40.00	15	1
MAT-PAR-001	Paracetamol (Acetaminofén) Principio activo analgésico y antipirético	kg	10.00	5	1
MAT-PVP-008	Povidona (PVP K30) Aglutinante húmedo	kg	8.00	3	1

Lista de materiales con código, stock actual, stock mínimo y lotes activos. Los materiales con stock bajo aparecen resaltados en rojo.

4.2 Pestaña Lotes

PharmaWeigh

Control de Producción

Dashboard

Órdenes

Dispensado

Recetas

Inventario

Auditoría

Usuarios

Administrador

ADMIN



Inventario

Gestión de materiales y lotes

Materiales

Lotes

Recepción

LOTE	MATERIAL	CANTIDAD	PROVEEDOR	CADUCIDAD	ESTADO	ACCIONES
LOT-PVP-2024-001	Povidona (PVP K30)	8.00 / 8.00	PolymerPharma	10/9/2027	APROBADO	
LOT-LAC-2024-001	Lactosa Monohidrato	40.00 / 40.00	Lactosa MX	10/9/2027	APROBADO	
LOT-IBU-2024-001	Ibuprofeno	15.00 / 15.00	ApiPharma Internacional	10/9/2027	APROBADO	
LOT-SIO-2024-001	Dióxido de Silicio Coloidal	2.90 / 3.00	SilicaPharma	10/9/2027	APROBADO	
LOT-ALM-2024-001	Almidón de Maíz	29.00 / 30.00	Almidones del Centro	10/9/2027	APROBADO	
LOT-EST-2024-001	Estearato de Magnesio	4.95 / 5.00	Lubrichem MX	10/9/2027	APROBADO	
LOT-CEL-2024-001	Celulosa Microcristalina	42.98 / 50.00	ExcipPharma	10/9/2027	APROBADO	
LOT-PAR-2024-002	Paracetamol (Acetaminofén)	10.00 / 10.00	Química Global	10/9/2027	APROBADO	
LOT-PAR-2024-001	Paracetamol (Acetaminofén)	-15.00 / 25.00	Farmaquímicos SA	10/9/2027	AGOTADO	

Lista de lotes con estado, cantidad, proveedor y fecha de caducidad. Los lotes en **CUARENTENA** tienen botones para aprobar o rechazar (solo supervisores).

Estados de los lotes:

- **APROBADO**: Listo para usar en dispensado.
- **CUARENTENA**: En espera de aprobación de calidad. **No se puede usar.**
- **RECHAZADO**: Rechazado por calidad. **No se puede usar.**
- **AGOTADO**: Cantidad agotada.

4.3 Pestaña Recepción

PharmaWeigh
Control de Producción

- Dashboard
- Órdenes
- Dispensado
- Recetas
- Inventario**
- Auditoría
- Usuarios

Inventario
Gestión de materiales y lotes

Materiales Lotes **Recepción**

Recepción de Material

1. Escanear código del material

Escanea o escribe el código del material...

Escanee con la pistola o escribe el código y presiona Enter

Administrador
ADMIN

Recepción de material: escanea el código de barras del material con la pistola para identificarlo y registrar un nuevo lote.

5. Consultar recetas

Desde **Recetas** puedes ver las formulaciones disponibles.

PharmaWeigh
Control de Producción

Dashboard
Ordenes
Dispensado
Recetas
Inventario
Auditoría
Usuarios

Recetas / Formulaciones
Gestión de fórmulas de producción

+ Nueva Receta

CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN	RENDIMIENTO	INGREDIENTES	ESTADO
REC-IBU-400	Tableta Ibuprofeno 400mg Formulación de tabletas recubiertas de ibuprofeno 400mg	v1	5000 tabletas	4	Activa
REC-PCT-500	Tableta Paracetamol 500mg Formulación estándar de tabletas de paracetamol 500mg	v1	10000 tabletas	5	Activa

N Administrador
ADMIN

Lista de recetas con código, nombre, versión, rendimiento e ingredientes.

6. Consultar órdenes

Desde **Órdenes** ves el estado de todas las órdenes de producción.

PharmaWeigh

Control de Producción

Dashboard

Órdenes

Dispensado

Recetas

Inventario

Auditoria

Usuarios

N

Administrador

ADMIN

Órdenes de Producción

Gestión de lotes de fabricación

+ Nueva Orden

ORDEN	RECETA	LOTE PRODUCTO	CANTIDAD	ESTADO	FECHA	ACCIÓN
ORD-00003	Tableta Ibuprofeno 400mg	PROD-IBU-2024-001	1x	PENDIENTE	10/9/2026	Dispensar
ORD-00001	Tableta Paracetamol 500mg	PROD-PCT-2024-001	1x	DISPENSADO	10/9/2026	
ORD-00002	Tableta Paracetamol 500mg	PROD-PCT-2024-002	2x	PENDIENTE	10/9/2026	Dispensar

Lista de órdenes de producción con estado, receta, lote y prioridad. Desde aquí puedes entrar al dispensado de cualquier orden pendiente.

7. Códigos de barras de referencia

Estos son los códigos de lote que debes escanear según el paso del dispensado:

Código de Lote	Material	Estado
LOT-PAR-2024-001	Paracetamol (Acetaminofén)	APROBADO
LOT-PAR-2024-002	Paracetamol (Acetaminofén)	APROBADO
LOT-CEL-2024-001	Celulosa Microcristalina	APROBADO
LOT-EST-2024-001	Estearato de Magnesio	APROBADO
LOT-ALM-2024-001	Almidón de Maíz	APROBADO
LOT-SIO-2024-001	Dióxido de Silicio Coloidal	APROBADO
LOT-IBU-2024-001	Ibuprofeno	APROBADO
LOT-LAC-2024-001	Lactosa Monohidrato	APROBADO
LOT-PVP-2024-001	Povidona (PVP K30)	APROBADO

Tip

La pistola de código de barras funciona como un teclado. Si la pistola no está disponible, puedes **escribir el código manualmente** y presionar **[Enter]**.

8. Preguntas frecuentes

¿Qué hago si escaneo el lote equivocado?

El sistema te dirá “Material incorrecto”. Simplemente escanea el lote correcto. No se registra nada hasta que confirmes el peso.

¿Qué pasa si se me cae el material y el peso queda bajo?

No podrás confirmar con semáforo rojo. Agrega más material hasta alcanzar el rango permitido (entre mínimo y máximo).

¿Puedo pausar un dispensado y continuar después?

Sí. El sistema guarda el progreso. Si sales y vuelves a entrar a la orden, continúa desde el último paso pendiente.

¿Quién puede firmar mi dispensado?

Solo usuarios con rol **SUPERVISOR** o **ADMIN** pueden firmar. Un operario no puede firmar su propio trabajo.

¿Puedo ver lo que ya dispensé?

Sí. En la parte inferior de la pantalla de dispensado hay un **Resumen de pasos** que muestra los ingredientes completados con palomita verde y el peso real registrado.